Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS TRIGONOMÉTRICAS E INVERSAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} + 3\sec x\tan x$ en $(-1, 1)$?

A) $2\arccos x + 3\sec x + C$

B) $2\operatorname{arcsen} x + 3\tan x + C$

C) $2\operatorname{arcsen} x + 3\sec x + C$

D) $4\sqrt{1-x^2} + \frac{3}{2}\sec^2 x + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

2 Segunda

$\frac{d}{dx}\sec x = \sec x\tan x$.

3 Resultado

$2\operatorname{arcsen} x + 3\sec x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La derivada de $\arccos x$ es $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

B) La derivada de $\tan x$ es $\sec^2 x$, no $\sec x\tan x$.

D) Trata las expresiones como potencias de x.

Idea clave. Reconoce las derivadas de la tabla dentro de la expresión.